



Lecția 2 – Python

Trainer: Hrișcă Miruna

Aplicații folosite + alternative ▾

01

PyCharm

[Link - windows](#)

[Link - Apple](#)

02

One Compiler

[Link](#)

03

VS Code

[Link](#)

04

Online GDB

[Link](#)

Ce este o variabilă?

O **variabilă** este ca o cutie cu etichetă.

- ❖ Pe cutie poți lipi o etichetă cu un nume: de exemplu „vârstă”, „nume”, „nota”.
- ❖ În cutie poți pune ceva: un număr, un cuvânt sau chiar un adevăr („da”/„nu”).
- ❖ Dacă vrei, poți schimba ce este în cutie oricând: scoți ceva și pui altceva.

Exemplu:

```
1 varsta = 10      # am o cutie cu eticheta "varsta" și pun în ea numărul 10
2 nume = "Ana"     # am o cutie cu eticheta "nume" și pun în ea cuvântul "Ana"
```



Exemplu afișare variabilă

main.py

+

```
1 jucarie = "ursuleț"  
2 print("În cutie este:", jucarie)
```



Output:

În cutie este: ursuleț

Ce este input()?

`input()` este ca și cum calculatorul îți pune o întrebare și așteaptă răspunsul tău.

- ❖ Calculatorul zice ceva pe ecran (mesajul dintre ghilimele).
- ❖ Tu scrii răspunsul de la tastatură.
- ❖ Calculatorul ține minte ce ai scris, punându-l într-o cutiuță (variabilă).

Exemplu:

```
1 nume =input("Care este numele tau? ")
2 print("Salut,", nume, "!")
```

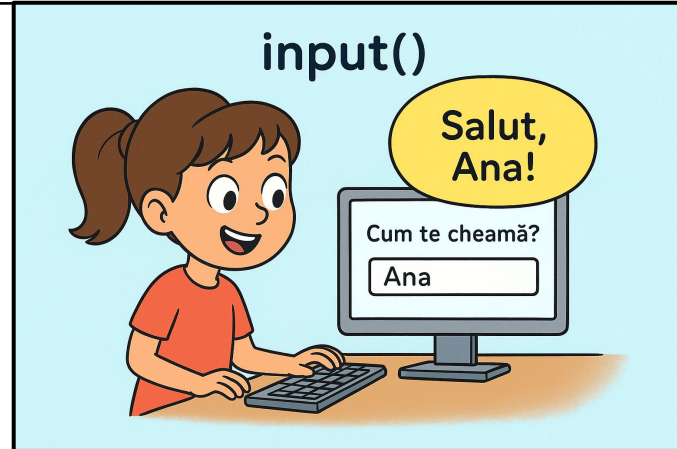


STDIN

Miru

Output:

Care este numele tau? Salut, Miru !



Atenție la funcția input()!!!

- ❖ Tot ce citește `input()` este **șir de caractere** (`str`).
- ❖ Dacă vrem numere, trebuie să le convertim:

```
1 varsta = int(input("Câți ani ai? "))  
2 print("Peste 10 ani vei avea:", varsta + 10)
```



STDIN

20

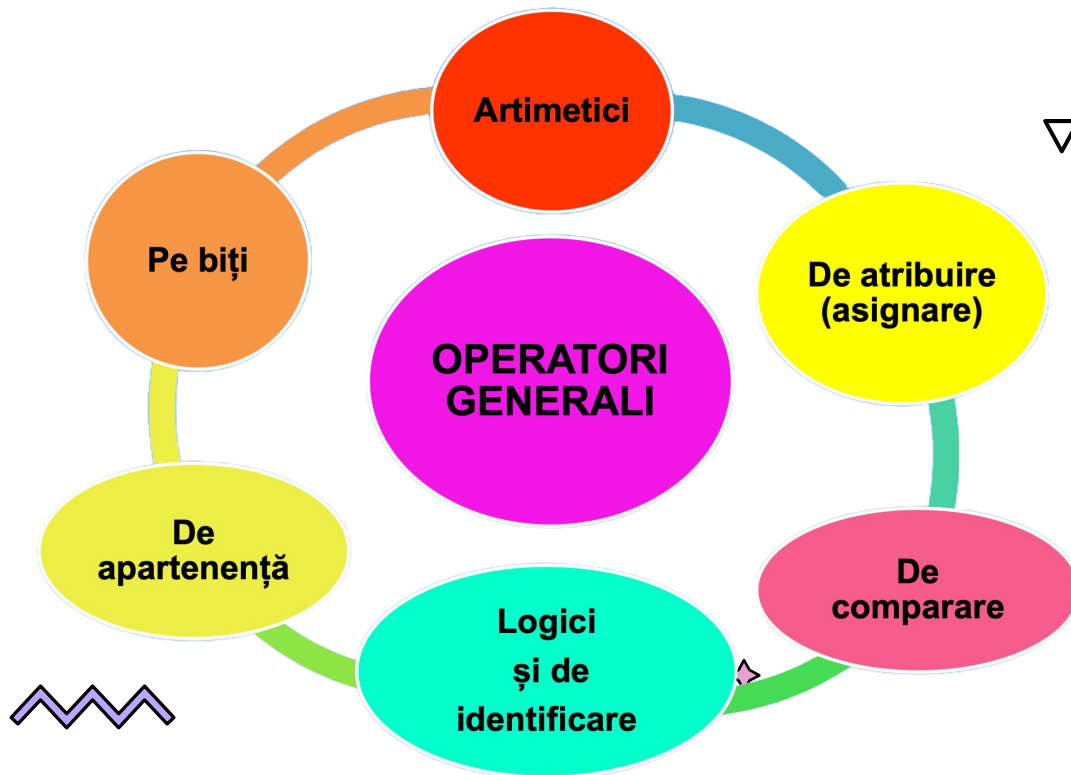
Output:

Câți ani ai? Peste 10 ani vei avea: 30

Ce este un operator?

- ❖ Un **operator** este ca un **simbol magic** care îi spune calculatorului ce să facă cu numerele sau cuvintele.
- ❖ Numerele sau cuvintele se numesc **operandi**.

OPERATORI GENERALI



OPERATORI ARITMETICI

Operator	Nume operator	Exemplu	Interpretarea operatorilor
+	Adunare	$a+b$	returnează suma numerelor
-	Scădere	$a-b$	returnează diferența numerelor
*	Înmulțire	$a*b$	returnează înmulțirea numerelor
/	Împărțire	a/b	returnează împărțirea numerelor, mereu numărul real
%	Modulo	$a\%b$	returnează restul împărțirii lui a la b
**	Ridicare la putere	$a**b$	returnează ridicarea lui a la putere b
//	Împărțire întreagă	$a//b$	returnează împărțirea numerelor însă rezultatul se trunchează rămânând doar numărul întreg, respectiv câtul

OPERATORI ARITMETICI

main.py

+

```
1 a=12
2 b=10
3 s=a+b
4 d=a-b
5 print('Suma cifrelor este=', s)
6 print('Diferenta cifrelor este=' ,d)
```



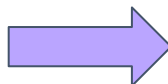
Output:

Suma cifrelor este= 22
Diferenta cifrelor este= 2

main.py

+

```
1 a=8
2 b=15
3 p=a*b
4 div=a/b
5 print ('Produsul cifrelor este=', p)
6 print ('Împărțirea cifrelor este=', div)
```



Output:

Produsul cifrelor este= 120
Împărțirea cifrelor este= 0.5333333333333333

OPERATORI ARITMETICI

main.py



```
1 a=10
2 b=5
3 mod=a % b
4 exp=a**b
5 divdiv=a//b
6 print('Restul împãrtiri este ', mod)
7 print('a la puterea b este ', exp)
8 print('Rezultatul împãrtirii trunchiat este ', divdiv)
```



Output:

Restul împãrtiri este = 0
a la puterea b este = 100000
Rezultatul împãrtirii trunchiat este = 2

main.py



```
1 a=2
2 b=5
3 c=3
4 print (a+b*c)
5 print ((a+b)*c)
6 print (a+b//c)
7 print ((a+b)/(a-c)*2)
```



Output:

17
21
3
-14.0

OPERATORI DE ATRIBUIRE (ASIGNARE)

- SIMPLI ȘI CU OPERATORI -

Operatori de atribuire	Exemplu	Interpretarea operatorilor (echivalența)
=	a=3	a=3 (realizează o atribuire)
+=	a+=b	a=a+b (realizează o adunare și o atribuire)
-=	a-=b	a=a-b
=	a=b	a=a*b
/=	a/=b	a=a/b
%=	a%=b	a=a%b (asignează operandului din stânga restul împărțirii acestuia la operandul din dreapta)
=	a=b	a=a**b
//=	a//=b	a=a//b
=	a =b	a=a b
^=	a^=b	a=a^b
>=	a>>=b	a=a>b
<=	a<=<=b	a=a<b

OPERATORI DE ATRIBUIRE (ASIGNARE)

- SIMPLI ȘI CU OPERATORI -

main.py



```
1 a=10
2 print (a)
3 b=5
4 print (b)
5 a+=1
6 print (a)
7 b+=3
8 print (b)
9 a-=1
10 print (a)
11 b-=2
12 print (b)
13 a*=1
14 print (a)
15 a/=b
16 print (a)
17 a//=b
18 print (a)
```



Output:

```
10
5
11
8
10
6
10
1.6666666666666667
0.0
```

OPERATORI DE ATRIBUIRE (ASIGNARE)

- SIMPLI ȘI CU OPERATORI -

main.py



```
1 a=b=c=10
2 print (a)
3 print ('*****')
4 print (b)
5 print ('*****')
6 print (a+b)
7 print ('*****')
8 print (b+c)
9 print ('*****')
```



Output:

```
10
*****
10
*****
20
*****
20
*****
```

OPERATORI DE COMPARARE



Operator	Exemplu	Interpretarea operatorilor
<	$a < b$	a mai mic ca b
>	$a > b$	a mai are ca b
<=	$a \leq b$	a mai mic sau egal cu b
>=	$a \geq b$	a mai mare sau egal cu b
==	$a == b$	a egal cu b
!=	$a != b$	a diferit de b (a nu este egal cu b)



OPERATORI DE COMPARARE

main.py



```
1 a=5
2 b=8
3 c=a<b
4 print (a>b)
5 print ('*****')
6 print (c)
7 print ('*****')
8 print (c<a)
9 print('*****')
10 print (b>c)
11 print ('*****')
12 print (a)
13 print ('*****')
14 print (b)
15 print ('*****')
```



Output:

```
False
*****
True
*****
True
*****
True
*****
5
*****
8
*****
```


OPERATORI DE COMPARARE

main.py



```
1 a=10
2 b=20
3 c=2
4 print (a>=b)
5 print ('*****')
6 print (b>=a)
7 print('*****')
8 print (c<=b)
9 print ('*****')
10 print (b!=c)
11 print ('*****')
12 print (c!=a)
13 print ('*****')
14 print (c==b)
15 print ('*****')
16 print (a==b)
17 print ('*****')
```



Output:

```
False
*****
True
*****
True
*****
True
*****
True
*****
False
*****
False
*****
```

OPERATORI SPECIALI



Operatorul punct și virgulă

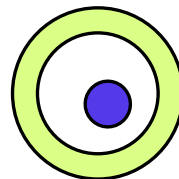
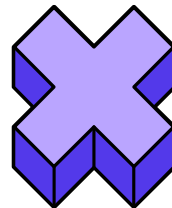
→ expresie1; expresie2; ... expresie n

Operatorul virgula

→ expresie1, expresie2 = expresie3, expresie 4

Operatorul dimensiune

→ sys.getsizeof (obiect)



OPERATORUL ':'



- ❖ Se folosește pentru scrierea mai multor expresii pe aceeași linie de comandă.

main.py

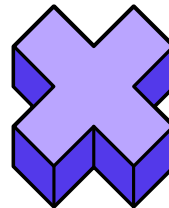
+

```
1 a=10; b=2.5; c=5  
2 print(a//b); print(a/c); print(a+b); print('*****')
```

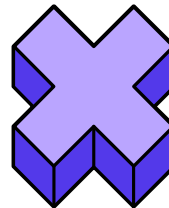


Output:

```
4.0  
2.0  
12.5  
*****
```



OPERATORUL ','



- ❖ se folosește pentru construirea unei expresii compuse din mai multe expresii;
- ❖ în cazul declarării unor variabile operatorul virgulă implică atribuirea valorilor una câte una;
- ❖ în cazul evaluării operatorul virgulă ajută la afișarea rezultatelor pe același rând cu spațiu între ele.



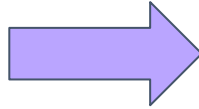
OPERATORUL ','



main.py

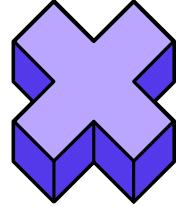


```
1 a,c = 15, 83
2 print(a)
3 print(c)
4 print(a,c)
```



Output:

```
15
83
15 83
```

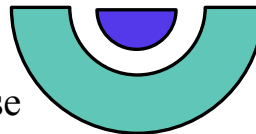


Exerciții



Exercițiul 1

Se dau de la tastatură două cifre nenule și distincte. Să se afișeze aceste numere.



Exercițiul 2

Se dau numerele $x=123$ și $y=781$. Să se afișeze suma lor.



Exercițiul 3

Citește două numere de la tastatură și afișează: suma, diferența, produsul și câtul lor.



Exercițiul 4

Să se verifice dacă un număr este pozitiv (folosind tipul de date boolean).





Răspunsuri Exerciții



Răspuns Exercițiul 1:

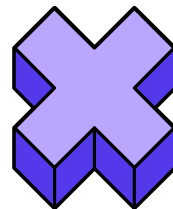
```
a = int(input())  
b = int(input())  
print(a, b)
```

Răspuns Exercițiul 2:

```
x = 123  
y = 781  
suma = x + y  
print(suma)
```

Răspuns Exercițiul 3:

```
# Citim două numere de la tastatură  
a = float(input("Introduceți primul număr: "))  
b = float(input("Introduceți al doilea număr: "))  
# Calculăm operațiile  
suma = a + b  
diferenta = a - b  
produsul = a * b  
catul = a / b # presupunem că b != 0  
# Afișăm rezultatele  
print("Suma:", suma)  
print("Diferența:", diferenta)  
print("Produsul:", produsul)  
print("Câtul:", catul)
```



Răspuns Exercițiul 4:

```
numar = float(input("Introduceți un număr: "))  
este_pozitiv = numar > 0  
print("Numărul este pozitiv:", este_pozitiv)
```

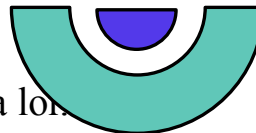


Aplicații extra



Aplicația 1

Se dau numerele $x=183+N$ și $y=345$. Să se afișeze suma lor.
(N = anul)



Aplicația 2

Citește un număr de la tastatură și afișează: pătratul numărului
(folosind `** 2`) și cubul numărului (folosind `** 3`).



Aplicația 3

Scrie un program care citește 3 informații: numele, vârsta și
culoarea preferată, apoi afișează toate aceste informații pe un
singur rând, folosind `print()` cu operatorul `,`.



Aplicația 4

Scrie un program care cere lungimea și lățimea unui
dreptunghi și calculează: perimetrul $2*(L + l)$ și aria $L * l$.



Răspunsuri Aplicații



Răspuns Aplicația 1:

```
N = int(input("Introduceți anul: "))  
x = 183 + N  
y = 345  
suma = x + y  
print("Suma numerelor este:", suma)
```

Răspuns Aplicația 2:

```
numar = float(input("Introduceți un număr: "))  
patrat = numar ** 2  
cub = numar ** 3  
print("Pătratul numărului este:", patrat)  
print("Cubul numărului este:", cub)
```



Răspuns Aplicația 3:

```
nume = input("Introduceți numele: ")  
varsta = input("Introduceți vârsta: ")  
culoare = input("Introduceți culoarea  
preferată: ")  
print(nume, varsta, culoare)
```

Răspuns Aplicația 4:

```
L = float(input("Introduceți lungimea  
dreptunghiului: "))  
l = float(input("Introduceți lățimea  
dreptunghiului: "))  
perimetru = 2 * (L + l)  
arie = L * l  
print("Perimetrul dreptunghiului este:",  
perimetru)  
print("Aria dreptunghiului este:", arie)
```

